# 單元 2-4 亞佛加厥定律・課堂教學講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

## 一、概念奠基：亞佛加厥定律內涵與微觀模型

觀念深究・Slidepage 1 ~ 2

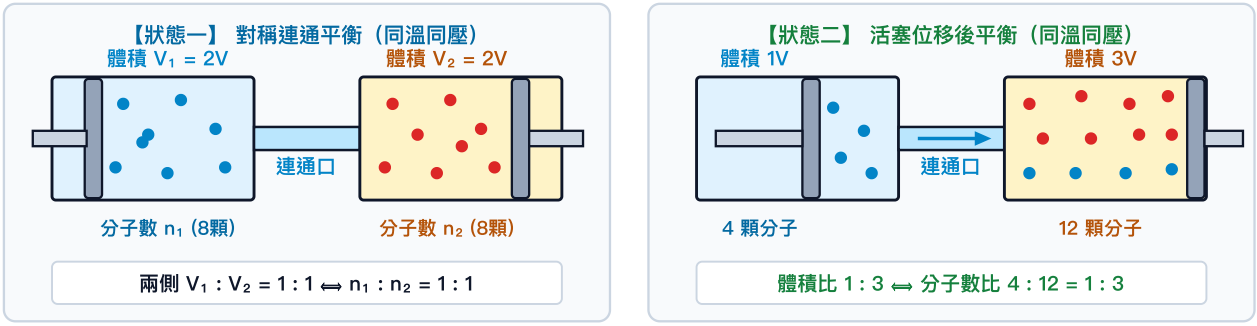
### Slide 1　亞佛加厥定律 (Avogadro's Law) 核心內涵與微觀本質

**(1) 定律核心陳述**：1811 年義大利科學家**亞佛加厥 (Amedeo Avogadro)** 提出：在**同溫 ($T$ 為定值) 與同壓 ($P$ 為定值)** 的條件下，**同體積的任何氣體含有相同數目的分子（即相同的莫耳數 $n$）**！

**(2) 數學運算方程式**：定量關係表現為氣體體積與其莫耳數成正比：

$$V \propto n \iff \frac{V}{n} = k \iff \frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \quad (T, P \text{ 為定值})$$

**(3) 核心常數與微觀本質**：亞佛加厥常數 $\mathbf{N_A = 6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1}}$。常溫常壓下分子間距遠大於分子直徑（約 10 倍以上），氣體巨觀體積決定於**分子間距與分子總數**，而與**分子本身的質量或化學形狀無關**！




雙針筒頭對頭連通微觀模型：同溫同壓下，氣體體積比嚴格等於分子數（莫耳數）之比值 ($V \propto n$)

### 隨堂觀念自我檢核（Slidepage 1・亞佛加厥定律定義）

1. 亞佛加厥定律成立的必備先決條件為：系統必須維持在＿＿＿＿恆定以及＿＿＿＿恆定。此時任何氣體所佔之體積 ($V$) 與其氣體莫耳數 ($n$) 成＿＿＿＿比。
2. 從分子動力論微觀本質解讀，常溫常壓下氣體分子間的平均距離遠大於分子本身大小，因此氣體的巨觀空間體積主要由分子間距與＿＿＿＿決定，而與氣體分子本身的＿＿＿＿無關。
3. 同溫同壓下，定量氣體若由初態 $(V_1, n_1)$ 充氣膨脹至末態 $(V_2, n_2)$，其核心聯立正比運算關係式為：＿＿＿＿＿＿＿＿。

**Slide 2** **氣體莫耳體積 ($V_m$) 與氣體密度比判讀 ($d \propto M$)**

**(1) 莫耳體積 ($V_m$) 之物理定義**：指每 1 莫耳 任何氣體在特定溫度與壓力條件下所共同佔據的空間體積：

$$n\,(\text{mol}) = \frac{V\,(\text{L})}{V_m\,(\text{L/mol})}$$

**(2) 高中考試必備之常見溫壓狀態對照表**：

| 狀態名稱與縮寫 | 標準溫壓條件 | 1 mol 氣體莫耳體積 ($V_m$) | 莫耳數計算式 |
|---|---|---|---|
| **STP**（標準狀態） | $0^\circ\text{C}$ (273.15 K)、1 atm | **22.4 L/mol** | $n = \frac{V\,(\text{L})}{22.4}$ |
| **NTP**（常溫常壓） | $25^\circ\text{C}$ (298.15 K)、1 atm | **24.5 L/mol** | $n = \frac{V\,(\text{L})}{24.5}$ |
| **實驗室條件** | $27^\circ\text{C}$ (300.15 K)、1 atm | **24.6 L/mol** | $n = \frac{V\,(\text{L})}{24.6}$ |

**(3) 同溫同壓下之氣體密度與分子量正比公理**： 氣體密度定義為單位體積之質量，由 1 mol 氣體推演：

$$d = \frac{W}{V} = \frac{n \times M}{n \times V_m} = \frac{M}{V_m}$$

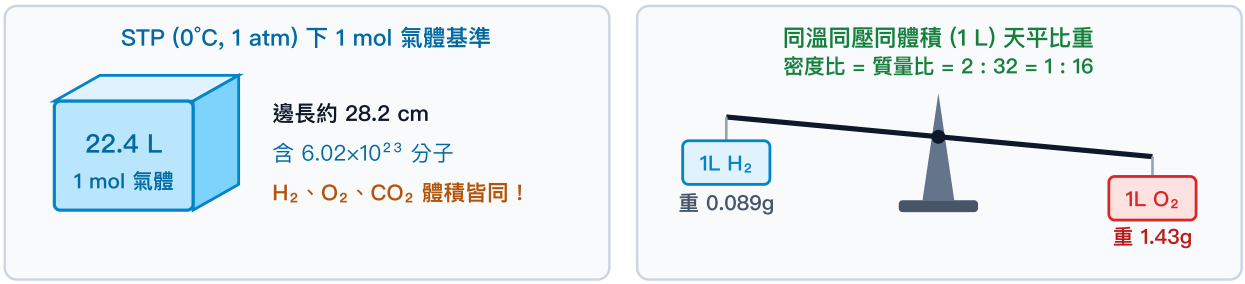
因同溫同壓下所有氣體之莫耳體積 $V_m$ 恆相等，故導出極速解題公理：

$$\mathbf{d \propto M \iff \frac{d_1}{d_2} = \frac{M_1}{M_2} \quad (T, P \text{ 為定值})}$$

**「同溫同壓下，任何兩氣體之密度比恆等於其分子量之比值！」**

**(4) 氣體浮沉與空氣平均分子量判定法則**： 乾燥空氣平均分子量 $\overline{M}_{\text{空氣}} \approx \mathbf{28.8\ g/mol}$。

- 若 $M < 28.8$（如 $H_2 = 2, He = 4, CH_4 = 16, NH_3 = 17$）：密度小於空氣，在空氣中**向上飄浮**（採向下排氣法）。
- 若 $M > 28.8$（如 $O_2 = 32, CO_2 = 44, Cl_2 = 71$）：密度大於空氣，在空氣中**向下沉降**（採向上排氣法）。




STP 氣體莫耳體積基準 ($22.4\ \mathrm{L/mol}$) 與同溫同壓同體積下密度比等於分子量比 ($d \propto M$) 之天平模型

### 隨堂觀念自我檢核（Slidepage 2 · 莫耳體積與密度比）

1. 在標準狀態（STP：$0^\circ\mathrm{C}, 1\ \mathrm{atm}$）下，$1\ \mathrm{mol}$ 任何理想氣體之莫耳體積恆等於 _____ 公升；若在常溫常壓（NTP：$25^\circ\mathrm{C}, 1\ \mathrm{atm}$）條件下，其莫耳體積則約為 _____ 公升。
2. 在同溫同壓條件下，各氣體之莫耳體積 $V_m$ 相同，故氣體密度 ($d$) 與其分子量 ($M$) 呈 _____ 比關係。若氫氣 ($\mathrm{H_2}$) 與氧氣 ($\mathrm{O_2}$) 處於同溫同壓，則其密度比值 $d_{\mathrm{H_2}} : d_{\mathrm{O_2}} =$ _____。
3. 乾燥空氣之平均分子量約為 _____ $\mathrm{g/mol}$。若某未知氣體之分子量為 44（如 $\mathrm{CO_2}$），在常溫常壓空氣中將會趨向於 _____（填向上飄浮或向下沉降）。

## 二、經典範例深究：解題思維與題意向量解析

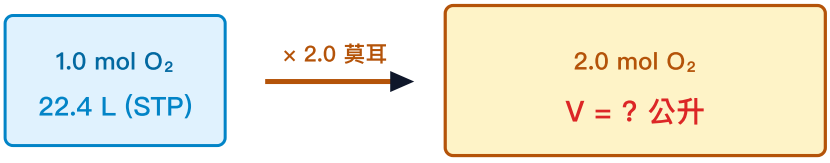
經典題型 · Slidepage 3 ~ 6

### 經典範例 1　STP 下的氣體體積計算

對應 Slidepage 3 · 莫耳體積基準換算

**【題目說明】：**

在標準溫壓（STP）下，$2.0$ 莫耳 的氧氣所佔據之體積為多少公升？




解題思考與計算過程：

## 經典範例 2　同溫同壓下的氣體密度比

對應 Slidepage 4 · 密度與分子量正比關係

**【題目說明】：**

在同溫同壓下，氫氣 $(H_2)$ 與氧氣 $(O_2)$ 的密度比為何？

氫氣 ($H_2$)
$M_1$ = 2.0 g/mol

**比值（：）**

氧氣 ($O_2$)
$M_2$ = 32.0 g/mol

解題思考與計算過程：

## 經典範例 3　原子總數與體積比例計算

對應 Slidepage 5 · 分子莫耳數與原子數換算

**【題目說明】：**

甲、乙兩容器中分別盛同溫、同壓下之 $CO_{2(g)}$ 與 $NH_{3(g)}$，已知兩容器中之**原子總數相等**，則甲、乙兩容器體積之比值（$V_{甲}$：$V_{乙}$）為何？

**(A)** 2 : 3　　**(B)** 4 : 5

**(C)** 4 : 3　　**(D)** 3 : 4

甲容器：$CO_2$(g)
每個分子含 3 個原子
原子數 = 3 × n_甲

**原子數相等**
**=**

乙容器：$NH_3$(g)
每個分子含 4 個原子
原子數 = 4 × n_乙

解題思考與計算過程：

**經典範例 4** **未知氣體分子量判定** 對應 Slidepage 6 · 質量、體積與莫耳質量聯立

**【題目說明】：**

有甲、乙二種氣體，各重 **1.64** 克 及 **0.50** 克。在同溫、同壓時甲氣體之體積為乙氣體之二倍。若知乙氣體之分子量為 28，則下列分子何者可能為甲氣體？（原子量：$N = 14, O = 16$）

**(A)** $NO_2$　　**(B)** $N_2O$

**(C)** $N_2O_4$　　**(D)** $N_2O_5$




解題思考與計算過程：

## 三、單元檢核練習題

通關評量 · 10 題精選客觀題 (第 1 ~ 4 題)

**1.** 亞佛加厥定律 · 氣體體積與莫耳數關係

常溫常壓下，取 16 克氧氣（$M_{O_2} = 32\ \text{g/mol}$）與 14 克氮氣（$M_{N_2} = 28\ \text{g/mol}$）。試問兩者之體積比（$V_{O_2} : V_{N_2}$）為何？

**(A)** 16 : 7　　**(B)** $\sqrt{2} : 1$

**(C)** 2 : 1　　**(D)** 1 : 1

作答：

**2.** 氣體狀態方程 · 氣體重量與溫度關係

在 1 大氣壓力下，分別在 27°C 與 13°C 時取同體積之某未知氣體。 試問 27°C 時該氣體的重量為 13°C 時重量的幾倍？

**(A)** 286 / 300 倍　　**(B)** 300 / 286 倍

**(C)** $\sqrt{286}/\sqrt{300}$ 倍　　**(D)** $\sqrt{300}/\sqrt{286}$ 倍

作答：

**3.** 活塞平衡系統 · 亞佛加厥與狀態方程

某 10 公升密閉容器中，被一可左右自由移動的活塞隔成互不相通的兩個隔室。於 27°C 時將 2 mol 的 He 裝入左室，右室則裝入 3 mol 的 Ar 及 180 克未知有機物液體。若把右室加熱至 227°C，使該液體完全氣化，而左室仍保持於 27°C。達平衡後，左右兩邊體積比為 1：4（假設 27°C 時該液體蒸氣壓極小可忽略）。 請問此有機物的分子量為多少？

**(A)** 180　　**(B)** 100

**(C)** 90　　**(D)** 50

作答：

**4.** 氣體分壓與莫耳質量 · 吸收法分析

取同質量之 $\mathrm{NO_2}$ 與氣體 $X$ 置於一密閉容器內，測得總壓為 $500\ \mathrm{mmHg}$。現用藥品吸去 $X$ 後，測得容器壓力變為 $300\ \mathrm{mmHg}$。 試問氣體 $X$ 之分子量為何？

**(A)** 30　　**(B)** 69

**(C)** 82　　**(D)** 96

作答：

## 三、單元檢核練習題（續）

通關評量 · 10 題精選客觀題 (第 5 ~ 8 題)

**5.** 等質量氣體分壓與分子量比

在同溫、同體積的 A、B、C 三容器中，分別盛入 1 克 $x$、$y$、$z$ 三種氣體。結果 A、B、C 之分壓分別為 15、30、45 mmHg。 試問三者的分子量比 $M_x : M_y : M_z$ 為何？

**(A)** 1：2：3　　**(B)** 3：2：1

**(C)** 3：2：6　　**(D)** 6：3：2

作答：

**6.** 氣體密度比與分子量 · 亞佛加厥定律

同溫同壓下，某未知氣態烴類化合物的密度為同條件下氧氣（$M_{\mathrm{O_2}} = 32\ \mathrm{g/mol}$）密度的 1.375 倍。 則該未知烴類化合物最可能為下列何者？

**(A)** $\mathrm{CH_4}$ (甲烷)　　**(B)** $\mathrm{C_2H_6}$ (乙烷)

**(C)** $\mathrm{C_3H_8}$ (丙烷)　　**(D)** $\mathrm{C_4H_{10}}$ (丁烷)

作答：

**7.** STP 莫耳體積與分子原子數換算

在標準狀態（STP：$0^\circ\mathrm{C}$、$1\ \mathrm{atm}$）下，取 $5.6\ \mathrm{L}$ 的氨氣（$\mathrm{NH_3}$）。 試問該氣體中共含有多少莫耳的原子？

**(A)** 0.25 mol　　**(B)** 0.50 mol

**(C)** 1.00 mol　　**(D)** 2.00 mol

作答：

**8.** 同溫同壓容器質量與平均分子量

同溫同壓下，容積相同的甲、乙兩容器，甲容器裝有純氦氣（$\mathrm{He}$，原子量 4），乙容器裝有一氧化碳（$\mathrm{CO}$，分子量 28）與二氧化碳（$\mathrm{CO_2}$，分子量 44）的混合氣體。若乙容器中氣體總質量為甲容器氦氣質量的 8 倍。 試問乙容器中 $\mathrm{CO}$ 與 $\mathrm{CO_2}$ 的莫耳數比為何？

**(A)** 3：1　　**(B)** 1：1

**(C)** 1：3　　**(D)** 2：1

作答：

## 三、單元檢核練習題（續）

通關評量 · 10 題精選客觀題 (第 9 ~ 10 題)

**9.** 給呂薩克氣體化合體積定律與限量試劑

在同溫同壓下，將 $20\ \mathrm{mL}$ 的一氧化碳（$\mathrm{CO}$）與 $15\ \mathrm{mL}$ 的氧氣（$\mathrm{O_2}$）混合點火完全反應，反應式為 $2\mathrm{CO}_{(g)} + \mathrm{O}_{2(g)} \rightarrow 2\mathrm{CO}_{2(g)}$。冷卻至原溫度與壓力後。 試問反應後混合氣體的總體積為多少毫升？

**(A)** 15 mL　　**(B)** 20 mL

**(C)** 25 mL　　**(D)** 35 mL

作答：

**10.** 常溫常壓莫耳體積與氣體相對密度

在 NTP 條件（$25^\circ\mathrm{C}$、$1\ \mathrm{atm}$，氣體莫耳體積為 $24.5\ \mathrm{L/mol}$）下，已知空氣的平均分子量約為 $28.8\ \mathrm{g/mol}$。若同條件下取 1 公升的某純氣體，測得其質量為 $1.80\ \mathrm{g}$。 則該氣體在同條件下相對於空氣的密度比值（比重）約為多少？

**(A)** 0.65　　**(B)** 1.25

**(C)** 1.53　　**(D)** 1.88

作答：

## 四、課堂筆記與錯題訂正演算專區

自主學習